

DICCIONARIO DE DATOS

Base de Datos: gestion

Descripción

Este diccionario de datos documenta la estructura de la base de datos "gestion", incluyendo tablas, campos, tipos de datos, llaves primarias y foráneas, así como sus descripciones.

Tabla: empleados

Campo	Tipo	PK	FK	NN	UQ	Descripción
id_empleado	INT	SI	NO	SI	NO	Identificador único del empleado
nombre	VARCHAR(100)	NO	NO	SI	NO	Nombre del empleado
apellido	VARCHAR(100)	NO	NO	SI	NO	Apellido del empleado
direccion	VARCHAR(255)	NO	NO	NO	NO	Dirección
email	VARCHAR(100)	NO	NO	NO	SI	Correo electrónico
telefono	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	NO	Teléfono
rfc	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	SI	RFC
numero_seguridad_social	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	SI	NSS
cargo	VARCHAR(50)	NO	NO	NO	NO	Puesto
estatus	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	NO	Estado
fecha_registro	DATE	NO	NO	NO	NO	Fecha de registro

Tabla: clientes

Campo	Tipo	PK	FK	NN	UQ	Descripción
id_cliente	INT	SI	NO	SI	NO	Identificador único del cliente
nombre	VARCHAR(100)	NO	NO	SI	NO	Nombre
apellido	VARCHAR(100)	NO	NO	NO	NO	Apellido
direccion	VARCHAR(255)	NO	NO	NO	NO	Dirección
email	VARCHAR(100)	NO	NO	NO	NO	Correo
telefono	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	NO	Teléfono
rfc	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	NO	RFC
estatus	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	NO	Estado
fecha_registro	DATE	NO	NO	NO	NO	Fecha de registro

Tabla: productos

Campo	Tipo	PK	FK	NN	UQ	Descripción
id_producto	INT	SI	NO	SI	NO	Identificador del producto
nombre	VARCHAR(100)	NO	NO	SI	NO	Nombre del producto
descripcion	TEXT	NO	NO	NO	NO	Descripción
precio	DECIMAL(10,2)	NO	NO	NO	NO	Precio
id_categoria	INT	NO	SI	NO	NO	Relación con categorías
id_marca	INT	NO	SI	NO	NO	Relación con marcas

Tabla: almacenes

Campo	Tipo	PK	FK	NN	UQ	Descripción
id_almacen	INT	SI	NO	SI	NO	Identificador del almacén
nombre	VARCHAR(100)	NO	NO	SI	NO	Nombre
direccion	VARCHAR(255)	NO	NO	NO	NO	Dirección
id_tipo_almacen	INT	NO	SI	NO	NO	Tipo de almacén

Tabla: inventario

Campo	Tipo	PK	FK	NN	UQ	Descripción
id_inventario	INT	SI	NO	SI	NO	Identificador
id_producto	INT	NO	SI	NO	NO	Producto
id_almacen	INT	NO	SI	NO	NO	Almacén
cantidad	INT	NO	NO	SI	NO	Stock disponible

Tabla: traslado

Campo	Tipo	PK	FK	NN	UQ	Descripción
id_traslado	INT	SI	NO	SI	NO	Identificador
fecha	DATE	NO	NO	NO	NO	Fecha
id_almacen_origen	INT	NO	SI	NO	NO	Almacén origen
id_almacen_destino	INT	NO	SI	NO	NO	Almacén destino
estatus	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	NO	Estado
observaciones	TEXT	NO	NO	NO	NO	Observaciones

RELACIONES PRINCIPALES

- productos.id_categoria → categorias.id_categoria
- productos.id_marca → marcas.id_marca
- almacenes.id_tipo_almacen → tipos_almacen.id_tipo_almacen
- inventario.id_producto → productos.id_producto
- inventario.id_almacen → almacenes.id_almacen
- traslado.id_almacen_origen → almacenes.id_almacen
- traslado.id_almacen_destino → almacenes.id_almacen

NOTAS

- PK: Llave primaria
- FK: Llave foránea
- NN: Not Null
- UQ: Unique

REGLAS DE NEGOCIO

Empleados

- Un empleado debe tener un **correo único**.
- El RFC y el número de seguridad social no pueden repetirse.
- Un empleado puede estar **activo o inactivo**.
- Todo empleado debe registrarse con una fecha de alta.

Clientes

- Un cliente puede estar activo o inactivo.
- El RFC puede utilizarse para facturación.
- Un cliente puede existir sin compras registradas.

Productos

- Todo producto debe pertenecer a **una categoría**.
- Todo producto debe estar asociado a **una marca**.

- Un producto puede existir en múltiples almacenes.
- El precio debe ser mayor o igual a 0.

Almacenes

- Todo almacén debe tener un tipo asignado.
- Un almacén puede contener múltiples productos.
- Un almacén puede ser origen o destino de traslados.

Inventario

- No puede existir inventario sin producto ni almacén.
- La cantidad de inventario no puede ser negativa.
- Un producto puede tener diferentes cantidades en distintos almacenes.

Traslados

- Todo traslado debe tener un almacén origen y destino.
- El almacén origen y destino no deben ser el mismo.
- Un traslado puede tener múltiples productos asociados.
- El estatus del traslado puede ser:
 - pendiente
 - en_proceso
 - completado
 - cancelado

Integridad General

- Todas las relaciones deben respetar integridad referencial (FOREIGN KEY).
- No se debe eliminar un registro si tiene dependencias activas.
- Se recomienda usar borrado lógico (estatus) en lugar de eliminación física.

Reglas Operativas

- Todo movimiento de inventario debe registrarse.
- Los traslados deben actualizar automáticamente el inventario.
- Se debe poder auditar cualquier cambio en el sistema.

Notas finales

Estas reglas garantizan consistencia, integridad y control del sistema, permitiendo escalabilidad y fácil mantenimiento.

CARDINALIDAD DE RELACIONES

A continuación se describen las relaciones entre tablas indicando su cardinalidad:

Productos

- categorías (1) — (N) productos
Una categoría puede tener muchos productos, pero un producto solo pertenece a una categoría.
- marcas (1) — (N) productos
Una marca puede tener muchos productos, pero un producto solo pertenece a una marca.

Almacenes e Inventario

- almacenes (1) — (N) inventario
Un almacén puede tener muchos registros de inventario.
- productos (1) — (N) inventario
Un producto puede estar en muchos almacenes.

Esto genera una relación **N:M entre productos y almacenes**, resuelta mediante la tabla inventario.

Traslados

- almacenes (1) — (N) traslado (origen)
- almacenes (1) — (N) traslado (destino)

Un almacén puede participar en muchos traslados como origen o destino.

Detalle de Traslado

- traslado (1) — (N) detalle_traslado
Un traslado puede tener múltiples productos.
- productos (1) — (N) detalle_traslado
Un producto puede aparecer en múltiples traslados.

Esto genera una relación **N:M entre traslado y productos**, resuelta mediante detalle_traslado.

Categorías

- categoria_padre (1) — (N) categorias
Una categoría padre puede tener muchas subcategorías.

Tipos de Almacén

- tipos_almacen (1) — (N) almacenes
Un tipo de almacén puede clasificar múltiples almacenes.

Clientes (potencial expansión)

- clientes (1) — (N) pedidos/ventas
Un cliente puede realizar múltiples operaciones (pendiente de implementación).

Empleados (potencial expansión)

- empleados (1) — (N) operaciones
Un empleado puede gestionar múltiples acciones dentro del sistema.

Interpretación general

- Relaciones **1:N** son predominantes en el modelo.
- Relaciones **N:M** están correctamente normalizadas mediante tablas intermedias:
 - inventario
 - detalle_traslado

Esto asegura:

- Escalabilidad
- Integridad de datos

- Flexibilidad para futuras funcionalidades

Conclusión

El modelo relacional presenta una estructura sólida, cumpliendo con buenas prácticas de diseño de bases de datos y permitiendo su implementación en sistemas empresariales reales.